

Activitat 4 — Veure la solució

Dibuixar cada equació com una recta a partir d'una taula de valors, entendre que la solució és el punt de tall i classificar el sistema segons com es tallen.

Idea clau

Una equació com $x + y = 5$ té **infinites** solucions: $(0, 5)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(5, 0)$... Si les dibuixem totes al pla, formen una **recta**.

Un sistema demana els parells que compleixen *les dues* equacions alhora: és a dir, els punts que són a **les dues rectes** a la vegada. Per això resoldre un sistema, gràficament, és **buscar on es tallen**.

Com es dibuixa cada equació (sense fórmules)

1. Fes una taula: dona dos valors còmodes a x (per exemple 0 i 2).
2. Per a cada un, calcula la y que compleix l'equació.
3. Marca els dos punts i uneix-los amb una recta.

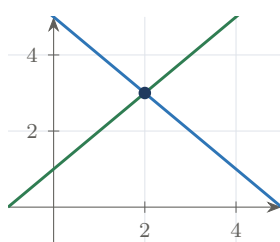
Amb **dos punts** n'hi ha prou: per dos punts hi passa una sola recta.

Tres maneres de tallar-se

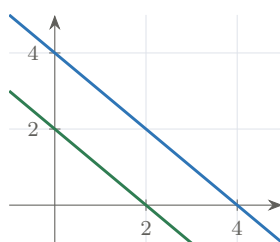
Classificació d'un sistema

- Les rectes **es tallen en un punt** → **compatible determinat**: una única solució.
- Les rectes són **paral·leles** (no es toquen mai) → **incompatible**: cap solució.
- Les rectes són **la mateixa** (una damunt de l'altra) → **compatible indeterminat**: infinites solucions.

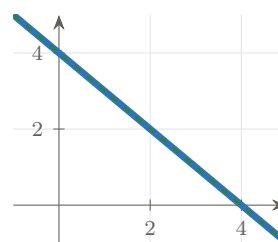
Un punt de tall



Paral·leles



La mateixa recta



Compatible determinat · incompatible · compatible indeterminat.

Exercici resolt 10.4.1 — Dibuixar i llegir

Resol gràficament
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Solució. Taula de la primera ($y = 5 - x$): $(0, 5)$ i $(3, 2)$. Taula de la segona ($y = x - 1$): $(0, -1)$ i $(3, 2)$.

Les dues rectes passen per $(3, 2)$: aquest és el punt de tall. Comprovació algebraica: $3 + 2 = 5$ ✓ i $3 - 2 = 1$ ✓.

Resposta: Solució única $x = 3$, $y = 2$: sistema **compatible determinat**.

Exemple 10.4.1 — Quan les rectes no es toquen

El sistema $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$ diu que dos números sumen 4 i sumen 2 alhora. És impossible, i el dibuix ho ensenya: dues rectes paral·leles que no es tallen mai. **Sistema incompatible.**

En canvi, $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$ són *la mateixa* condició escrita dues vegades (la segona és la primera multiplicada per 2): una sola recta, infinites solucions. **Sistema compatible indeterminat.**

Exercicis per fer

- 10.4.1 Escalfem el cap.** Completa la taula de valors de $x + 2y = 6$ per a $x = 0$, $x = 2$ i $x = 6$.
- 10.4.2 Punts d'una recta.** Digues quins d'aquests parells compleixen l'equació $2x + y = 7$: $(0, 7)$, $(1, 5)$, $(2, 4)$, $(3, 1)$.
- 10.4.3 Dibuixa i llegeix.** Resol gràficament (paper quadriculat, dues taules de dos punts cadascuna) i comprova després el resultat algebraicament: (a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$
- 10.4.4 Classifica sense dibuixar del tot.** Mira cada sistema i digues si és compatible determinat, incompatible o compatible indeterminat. Justifica-ho: (a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x - 3y = 3 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$
- 10.4.5 Comprova-ho pels dos camins.** Agafa el sistema (a) de l'exercici 4 i intenta resoldre'l per reducció. Què passa amb les incògnites? Com es relaciona això amb el dibuix?
- 10.4.6 Caça l'error.** Un company dibuixa $x + y = 5$ marcant només el punt $(2, 3)$ i hi traça una recta «a ull». Per què no pot estar segur que la recta sigui la correcta? Quants punts calen com a mínim?
- 10.4.7 Del gràfic al problema.** Dues empreses de lloguer de patinets: la primera cobra 2€ fixos més 0,20€ per minut; la segona, 0,40€ per minut i cap quota fixa. Fes una taula per a 5, 10 i 15 minuts, dibuixa les dues rectes i digues **a partir de quants minuts** surt més barata la primera.
- 10.4.8 Decideix.** A l'exercici 7, el punt de tall respon la pregunta, però *no* et diu quina empresa triar: depèn de tu. Explica quina triaries per a un trajecte de 6 minuts i quina per a un de 20.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 10.4.1** $x = 0 \rightarrow y = 3$; $x = 2 \rightarrow y = 2$; $x = 6 \rightarrow y = 0$.
- 10.4.2** Compleixen $2x + y = 7$: $(0, 7)$, $(1, 5)$ i $(3, 1)$. $(2, 4)$ no ($4 + 4 = 8 \neq 7$).
- 10.4.3** (a) Punt de tall $(4, 2)$: $x = 4$, $y = 2$. (b) Punt de tall $(3, 6)$: $x = 3$, $y = 6$. En tots dos casos la comprovació algebraica quadra.
- 10.4.4** (a) **Incompatible**: la mateixa suma no pot valer 3 i 7; rectes paral·leles. (b) **Compatible indeterminat**: la segona és la primera multiplicada per 3; és la mateixa recta, infinites solucions. (c) **Compatible determinat**: solució única $x = 2$, $y = 1$.
- 10.4.5** Restant les dues equacions desapareixen *totes dues* incògnites i queda $0 = -4$, que és fals. Aquesta contradicció és la versió algebraica de «les rectes no es tallen mai». (Si hagués quedat $0 = 0$, seria el cas indeterminat: la mateixa recta.)
- 10.4.6** Per un sol punt hi passen infinites rectes. En calen **dos** (i un tercer és una bona comprovació: si no queda alineat, hi ha un error de càlcul a la taula).
- 10.4.7** Empresa 1: $5 \text{ min} \rightarrow 3\text{€}$; $10 \rightarrow 4\text{€}$; $15 \rightarrow 5\text{€}$. Empresa 2: $5 \rightarrow 2\text{€}$; $10 \rightarrow 4\text{€}$; $15 \rightarrow 6\text{€}$. Es tallen als 10 **minuts** (4€ les dues). A partir de 10 minuts surt més barata la primera.
- 10.4.8** Per a 6 minuts, l'empresa 2 (2,40€ contra 3,20€). Per a 20 minuts, l'empresa 1 (6€ contra 8€). El punt de tall marca *on canvia* la resposta, però la decisió depèn de l'ús que en facis.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cobreix la meitat *gràfica* del saber **4.ALG.ID.G** i la **classificació** (determinat / indeterminat / incompatible), que la part algebraica sola no dona.
- **Marca A (important).** Les rectes es dibuixen **sempre a partir d'una taula de valors**, mai derivant $y = mx + n$ ni parlant de pendent i ordenada a l'origen: l'equació algebraica de la recta és un saber de la via B i queda fora d'aquesta unitat. Si algun alumne hi arriba sol, perfecte, però no s'exigeix ni s'avalua.
- **Criteris.** **2.1** (representar i connectar representacions), **6.4** (interpretar el punt de tall en context, ex. 7–8).
- **Error rei (ex. 6).** **Dibuixar la recta amb un sol punt** (o «a ull»). Dos punts com a mínim, i un tercer com a control.
- **Ex. 5 és la joia conceptual.** Connecta el « $0 = -4$ » algebraic amb el «no es tallen mai» gràfic. És el pont entre les activitats 2 i 4 i el millor indicador de nivell N3 de tota la unitat.
- **Ex. 7–8 (patinets).** Context de decisió real i, a més, prepara directament la lectura de gràfics de la UD7. La pregunta 8 deixa clar que les matemàtiques donen el punt de tall però *no* la decisió.
- **Precisió del dibuix (DUA).** Accepteu lectura aproximada del punt de tall; el que s'avalua és el mètode i la interpretació, no la punteria. Per a qui li costi el paper quadriculat, un full de càlcul o GeoGebra fan la mateixa feina i redueixen la barrera motriu.
- **Figures (verificades).** Els tres gràfics de la classificació usen `pgfplots` amb l'estil `udaxis`; comprovar que la línia `\def\ambgrafiques{}` de `headers.tex` està activa, o no compilaran.

- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Els tres gràfics surten: `ambgrafiques` està activa.
Sistema $x + y = 5$, $x - y = 1$ amb tall a $(3, 2)$: verificat.